

DOCUMENTO ESTRATÉGICO · CONFIDENCIAL

ARCA

Marco normativo y propuesta de valor para Arkangeles.

Cómo Arkangeles puede adoptar blockchain para sus servicios de fondeo e inversión cumpliendo cada obligación de CNBV, UIF y Ley Fintech — sin que el equipo legal o de operaciones tenga que mover un dedo extra.

PRODUCTO

Mercado Secundario
Regulado

STACK

Avalanche · ERC-3643 ·
Next.js

CLIENTE PILOTO

Arkangeles IFC

El secundario que su modelo ya pide a gritos.

Hoy un inversionista que entra a una oferta de Arkangeles queda atrapado 5 a 10 años sin poder vender su participación. Eso deprime la demanda primaria, limita el ticket promedio y los obliga a competir más caro por cada nuevo inversionista.

El problema en una línea: sin liquidez secundaria, su capital captado depende del 100% del compromiso emocional del inversionista. Con liquidez, la primaria se vuelve más fácil porque ofrecen una salida real.

Qué cambia con un mercado secundario tokenizado

El valor no está en "usar blockchain". El valor está en que ahora las participaciones que ustedes emiten se pueden transferir entre inversionistas verificados con una orden firmada, sin papeleo, sin reescribir un Excel y **sin abrir un agujero regulatorio**. La regulación se cumple por diseño: el smart contract no permite que una transferencia suceda si viola las reglas que CNBV ya les exige hoy.

Es el mismo cumplimiento que ya hacen — pero automatizado, auditable y embebido a nivel código. Lo que ustedes hoy revisan manualmente cada operación, el contrato lo verifica en milisegundos antes de permitir cualquier movimiento.

Por qué este momento

1

Ley Fintech ya madura

CNBV lleva años regulando IFCs. El marco existe; lo que faltaba era tecnología que lo respete por defecto.

2

Stack listo

ERC-3643 (estándar de security tokens regulados) y Avalanche permiten compliance on-chain con costos de centavos por operación.

3

Sus inversionistas lo piden

La nueva generación de inversionistas no quiere instrumentos sin salida. Ofrecerles liquidez es ventaja competitiva inmediata.

Una plataforma compliance-native, no un "DeFi para IFCs".

Arca es la plataforma web full-stack que permite a una IFC como Arkangeles emitir participaciones tokenizadas y operar un mercado secundario regulado entre inversionistas calificados — con identidad digital, smart contracts y un audit log inmutable que CNBV puede revisar en cualquier momento.

Cómo lo hacemos

Combinamos una capa **full-stack tradicional** (Next.js + backend + base de datos) con una capa **blockchain** (Avalanche, contratos ERC-3643). La capa tradicional maneja la experiencia de usuario, el almacenamiento de expedientes y la coordinación de procesos — exactamente como cualquier plataforma fintech moderna. La capa blockchain valida, registra y ejecuta las operaciones — y es la que garantiza el cumplimiento normativo por diseño.

Arquitectura en una frase

Los datos sensibles viven en bases de datos seguras bajo control de Arkangeles. Las reglas de transferencia, identidad y compliance viven en smart contracts inmutables. El usuario solo ve una plataforma web limpia y rápida.

Tres pilares



Identidad on-chain

Cada inversionista verificado se registra en un **IdentityRegistry** on-chain con su jurisdicción, su nivel de acreditación y un hash de su KYC. Sin esto, no puede operar.



Compliance embebido

El token no se transfiere si la operación viola límite de holders, jurisdicción permitida, periodo de lockup o lista de wallets congeladas. **El contrato lo bloquea automáticamente.**



Liquidez 24/7

Order book on-chain + settlement atómico. Las órdenes firmadas se cruzan automáticamente entre inversionistas verificados sin intermediarios manuales.

El flujo, en cuatro pasos

1

Arkangeles tokeniza una oferta

Desde el panel de emisor configura símbolo, supply, precio, jurisdicción permitida, lockup y max holders. Un clic despliega el contrato ERC-3643 en Avalanche.

2

Inversionistas se verifican una sola vez

KYC vía Sumsb (ya integrado). Al aprobarse, se registran en **IdentityRegistry** on-chain. Esa verificación les sirve para cualquier oferta futura de Arkangeles.

3

Operan en el secundario con cumplimiento automático

Compran y venden con órdenes firmadas (EIP-712). El contrato revisa cumplimiento antes de cada transferencia. Settlement atómico contra stablecoin (USDC).

4

Cap table y audit log siempre vivos

La cap table es la cadena — no hay reconciliación manual. Cada acción administrativa queda en un audit log inmutable que CNBV puede revisar en línea.

03 • MARCO LEGAL

Sí hay reglas. Y sí, son simples si las atacamos con tecnología.

Lo que parece intimidante en papel se vuelve trivial cuando el compliance está embebido en el producto. Aquí va el marco aplicable, una obligación a la vez, en español de a pie — y cómo Arca lo resuelve sin que su equipo tenga que cargar el costo operativo.

Mensaje principal: Adoptar Arca no agrega obligaciones legales nuevas a Arkangeles. Las que ya tienen como IFC se vuelven más fáciles de cumplir, no más difíciles.

BASE

Constitución en México

QUÉ EXIGE

Para operar como Institución de Financiamiento Colectivo (IFC) bajo Ley Fintech, la sociedad debe estar constituida en México (típicamente como S.A. o SAPI de C.V.) y autorizada por la CNBV. Esto no cambia al adoptar blockchain.

QUÉ SIGNIFICA

Arkangeles ya cumple esto. La adopción de Arca **no requiere crear una nueva entidad**, ni mover operaciones offshore, ni registrar nada nuevo ante CNBV. Es su misma autorización de IFC la que respalda el producto.

CÓMO LO HACE
ARCA

La plataforma se opera bajo la entidad legal de Arkangeles. Toda la relación jurídica con el inversionista sigue siendo con la IFC; la blockchain es solo el registro técnico.

Actividad Vulnerable

QUÉ EXIGE	La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) cataloga como "actividad vulnerable" a quienes operan con activos virtuales y a las IFC. Esto obliga a identificar al cliente, conservar expedientes y reportar ciertas operaciones a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
QUÉ SIGNIFICA	Cada operación de fondeo o trading en Arca se considera actividad vulnerable. Esto suena fuerte, pero solo significa que necesitamos saber quién está detrás de cada wallet y cuánto opera — algo que el modelo de IFC ya hacía.
CÓMO LO HACE ARCA	Nadie puede recibir tokens sin pasar por KYC y quedar registrado en IdentityRegistry on-chain. Una wallet sin identidad verificada simplemente no puede operar — el contrato rechaza la transferencia.

LFPIORPI · Servicios de fondeo colectivo

QUÉ EXIGE	El artículo 17, fracción XVI de LFPIORPI lista expresamente como actividad vulnerable a los servicios de fondeo colectivo (crowdfunding de inversión), independientemente del monto cuando se ofrecen al público. Las IFC están bajo este supuesto.
QUÉ SIGNIFICA	Implica integrar expedientes de identificación por cliente, designar oficial de cumplimiento, capacitar al personal, y presentar avisos a la UIF cuando se superen ciertos umbrales económicos.
CÓMO LO HACE ARCA	El expediente KYC + audit log + historial completo de operaciones por inversionista se generan solos a partir de los eventos on-chain. Generar el aviso a la UIF se vuelve un export de una pantalla, no un proyecto de un mes.

Reportes por umbral a la UIF

QUÉ EXIGE	Las operaciones que igualen o superen el equivalente a 210 UMA (Unidad de Medida y Actualización) deben reportarse a la UIF como "operación relevante". Con la UMA 2026 (≈\$113.14 MXN), el umbral son aproximadamente \$23,759 MXN por operación .
QUÉ SIGNIFICA	Cada vez que un inversionista hace una compra/venta que cruza ese umbral, hay que generar un reporte estructurado para la UIF. Manualmente, esto es una pesadilla de Excel y reconciliación entre sistemas.
CÓMO LO HACE ARCA	El indexer on-chain marca automáticamente toda operación ≥ 210 UMA. El sistema construye el reporte UIF prellenado con monto, contraparte, wallet, KYC asociado y txHash inmutable. El oficial de cumplimiento solo lo revisa y firma.

Las obligaciones operativas — automatizadas en el contrato.

Las tres siguientes son las que más carga manual generan en una IFC tradicional. En Arca son código, no procesos.

OPERATIVO

Monitoreo de transacciones

QUÉ EXIGE	La normativa AML/CFT exige sistemas de monitoreo capaces de detectar patrones inusuales: estructuración (varios depósitos pequeños para evadir umbrales), transferencias entre wallets relacionadas, operaciones desde jurisdicciones de alto riesgo, etc.
QUÉ SIGNIFICA	En un mundo manual, esto requiere un equipo dedicado revisando reportes, cruzando bases de datos y armando alertas a mano.
CÓMO LO HACE ARCA	El indexer escucha cada transferencia on-chain en tiempo real y aplica reglas de detección configurables. Las alertas aparecen en el panel de Compliance Admin antes de que la operación cierre, no días después.

UIF • ESTRUCTURADO

Reportes por umbral

QUÉ EXIGE	Además del umbral de 210 UMA, hay reportes mensuales acumulados, reportes preventivos por operación inusual y reportes 24h por operaciones que se considere intentaron evadir el umbral. Todos en formato XML específico para la UIF.
QUÉ SIGNIFICA	Sin automatización, esto consume entre 20% y 40% del tiempo de un equipo de compliance. Y un error tipográfico en un XML puede generar sanciones.
CÓMO LO HACE ARCA	Cada categoría de reporte se genera desde una sola fuente de verdad (el audit log on-chain + KYC en BD). Exportación en el formato XML de la UIF directamente desde el panel admin, lista para enviar.

QUÉ EXIGE	Conservar el expediente de identificación del cliente y la documentación de cada operación por al menos 10 años a partir de la fecha de cierre. Disponible para inspecciones de CNBV y UIF en cualquier momento.
QUÉ SIGNIFICA	Necesitan un sistema de archivo seguro, con control de acceso, backups y trazabilidad de quién consultó qué. Y debe seguir vivo aunque cambie el equipo o la plataforma.
CÓMO LO HACE ARCA	El expediente KYC se cifra y se almacena con backups automáticos. El historial de operaciones es la propia blockchain: inmutable, siempre disponible, imposible de alterar — el mejor archivo legal que se puede tener.

04 • COMPARATIVA

Lo que hoy hacen a mano vs. lo que Arca hace solo.

Esta tabla es el resumen ejecutivo del documento. Es lo que sus equipos legal y operativo van a sentir desde el día uno.

Obligación	Sin Arca (manual)	Con Arca (automático)
KYC y expediente del cliente	Recolección manual de documentos, revisión en hojas de cálculo, archivo físico o sistema separado.	Sumsub integrado. Verificación, expediente y registro on-chain en una sola sesión.
Validación de jurisdicción y acreditación	Verificación caso por caso al momento de cada operación. Riesgo de error humano.	El smart contract bloquea cualquier transferencia que viole las reglas. Imposible equivocarse.
Detección de umbrales (210 UMA)	Reconciliación periódica entre sistemas. Reportes pueden llegar tarde.	Detección en tiempo real. Alerta y reporte prellenado al instante.
Reportes a la UIF	Plantillas Excel + generación manual del XML. Varios días por mes.	Export con un clic desde el panel admin, formato UIF nativo.
Audit log para CNBV	Logs dispersos en bases de datos y correos. Difícil reconstruir.	Cadena de bloques inmutable. Cualquier inspector ve la verdad sin intermediarios.
Conservación 10 años	Backups + control de versiones + procedimiento de respaldo.	La blockchain es el archivo. No se pierde, no se altera, no caduca.
Cap table actualizada	Excel reconciliado contra movimientos. Lag de días.	La cadena ES la cap table. Cero lag, cero reconciliación.

El cambio neto no es **"hacer cosas distintas"**. Es **"que las cosas se hagan solas"**. El equipo de compliance pasa de operar a supervisar.

05 • POR QUÉ ARKANGELES

Lo que ganan, lo que cambia, lo que vale la pena.

Lo que ganan

✓ **Liquidez 24/7 para sus inversionistas**

Salida real en cualquier momento (cumpliendo lockup y reglas). Su ticket promedio sube porque el riesgo de "quedarse atrapado" desaparece.

✓ **Cap table siempre vivo**

Adiós a reconciliar Excel cada semana. La blockchain es la fuente de verdad. Reportes a accionistas con un clic.

✓ **Compliance automático y auditable**

CNBV puede revisar cualquier transferencia, en cualquier momento, sin pedirles nada. Eso simplifica inspecciones y reduce riesgo sancionatorio.

✓ **Diferenciador competitivo**

Ninguna otra IFC en México ofrece secundario regulado. Adoptarlo primero los posiciona como el referente — y los pone delante de inversionistas institucionales que ya operan con activos digitales.

✓ **Menor carga operativa**

El equipo de compliance se enfoca en supervisar y firmar — no en generar reportes. Se traduce en menos contrataciones para escalar.

✓ **Identidad reutilizable**

Un inversionista verificado para una oferta no necesita reverify para la siguiente. Reduce la fricción de captación primaria.

Lo que cambia (los trade-offs honestos)

Mayor complejidad técnica — que nosotros asumimos

Sí, construir sobre blockchain es más complejo que sobre una base de datos tradicional. Por eso ustedes no construyen — usan Arca como plataforma. Toda la complejidad técnica (contratos, indexer, settlement, gas) está abstraída detrás de un panel que se ve y se comporta como cualquier dashboard moderno.

Costos iniciales de integración

La adopción inicial implica capacitar al equipo de Arkangeles en el panel, alinear el flujo legal con el nuevo proceso técnico, y coordinar el primer deploy de tokens en producción. Es un proyecto de semanas, no de meses — y a partir de ahí el ahorro operativo se paga solo.

Adopción de stablecoins para settlement

El settlement on-chain usa USDC (stablecoin regulada, 1:1 contra dólar). En la fase inicial se puede operar contra MXN off-chain y conciliar contra el smart contract. La migración a USDC nativo es gradual y opcional.

El balance: los costos son finitos, conocidos y de una sola vez. Los beneficios son permanentes y compuestos. La pregunta no es "**¿podemos pagarlo?**", es "**¿podemos darnos el lujo de que un competidor lo adopte primero?**".

06 · PRÓXIMOS PASOS

Tres conversaciones para ponerlo en marcha.

La adopción no es un big-bang. Está pensada para encajar con sus procesos actuales en tres tracks paralelos.

- 1 Track legal · 2 semanas**
Alinear con su equipo legal y el oficial de cumplimiento el mapeo entre obligaciones existentes y las pantallas/contratos de Arca. Definir el flujo de aprobación de reportes UIF.
- 2 Track técnico · 3 semanas**
Deploy de la plataforma con la marca de Arkangeles, integración con su KYC actual (o adopción de Sumsb), prueba de extremo a extremo en Avalanche Fuji (testnet) con su equipo operativo.
- 3 Track piloto · 4 semanas**
Primera oferta tokenizada con un universo limitado de inversionistas calificados. Settlement controlado, monitoreo cercano, ajustes finos. De aquí pasa a producción amplia.

Arkangeles + Arca

La primera IFC en México operando un mercado secundario regulado on-chain. La narrativa de prensa, el diferenciador competitivo y el camino más limpio para escalar el negocio — en un solo movimiento.

Listos para empezar

Este documento describe el alcance funcional de Arca y referencias al marco normativo aplicable a IFCs en México. No constituye asesoría legal vinculante; cualquier implementación debe validarse con el equipo jurídico y el oficial de cumplimiento de Arkangeles.